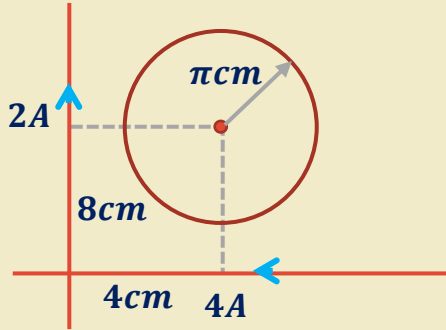




يبين الشكل سلكين مستقيمين لا نهائين يحمل الأول تياراً كهربائياً شدته $(2A)$ نحو محور الصادات الموجب، والثاني $(4A)$ نحو محور السينات السالب، وضعت حلقة دائرية في مستوى السلكين نصف قطرها (πcm) ويقع مركزها في النقطة $(4cm, 8cm)$ ، أوجد مقدار واتجاه شدة التيار المار بالحلقة لتصبح شدة المجال المغناطيسي في مركز الحلقة $(10^{-5}T)$ باتجاه الناظر.

الحل: لإيجاد التيار المار بالحلقة يجب أولاً حساب المجال المغناطيسي الناتج عن مرور هذا التيار في الحلقة

$$\vec{B}_T = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_{\text{الحلقة}} = 10^{-5}(+Z)$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2}{2\pi \times 4 \times 10^{-2}} = 1 \times 10^{-5}T(-Z)$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_2} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 4}{2\pi \times 8 \times 10^{-2}} = 1 \times 10^{-5}T(-Z)$$

$$B_T = B_{\text{الحلقة}} - 10^{-5} - 10^{-5} = -10^{-5}$$

$$B_{\text{الحلقة}} = 3 \times 10^{-5}T(+Z)$$

$$B_{\text{الحلقة}} = \frac{\mu_0 I}{2R} \Rightarrow I = \frac{2RB_{\text{الحلقة}}}{\mu_0} = \frac{2\pi \times 10^{-2} \times 3 \times 10^{-5}}{4\pi \times 10^{-7}} = 1.5A$$

باتجاه عكس عقارب الساعة